天津市华夏电缆有限公司

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知建设项目扩容计划

（HXDL-ITSS-0613）

编制人：赵川华　　编制时间：2025.08.01

审核人：张智宏　　编制时间：2025.08.01

批准人：陈垒　　审批时间：2025.08.01

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	赵川华	2025.8.1	张智宏	2025.8.1	陈垒	2025.8.1	首次发布

目录

天津市华夏电缆有限公司 1

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知建设项目 1

扩容计划 1

（HXDL-ITSS-0613） 1

文件编制和变更履历 2

1. 项目概述与目标 4

2. 总体里程碑计划 4

3. 详细工作计划表 4

4. 沟通管理计划 6

4.1. 例会制度 6

4.2. 沟通渠道 7

4.3. 问题升级机制： 7

5. 风险管理计划 7

6. 交付物清单 7

1. 项目概述与目标

本计划基于已获双方认可的《服务器扩容技术方案》，旨在详细规划从启动到最终验收的全过程，确保服务器扩容项目能够按期、保质、平滑地完成，最终达成提升系统性能、容量与可靠性的核心目标。

2. 总体里程碑计划

里程碑节点	交付物/达成标准	计划完成时间	责任方
项目启动	扩容详细设计说明书	2025年8月14日	乙方提交、甲方确认
硬件到场	新增服务器到货验收	2025年9月25日	甲方/采购方
安装部署完成	所有硬件部署完成	2025年10月17日	乙方
系统交割上线	新服务器集群	2025年10月24日	乙方执行、甲方确认
项目验收	《项目验收报告》	2025年10月31日	甲乙双方

总工期约55工作日

3. 详细工作计划表

第一阶段：方案设计与准备 (2025.08.01 - 2025.08.14)

任务ID	任务名称	工作内容	输出文档	负责人	计划起止日期
1.1	项目启动会	明确项目目标、团队、沟通机制、计划评审	《项目启动会议纪要》	双方项目经理	08月01日
1.2	现状深度评估	监控现有集群性能，出具瓶颈分析报告	《现有服务器资源评估报告》	乙方技术专家	08月04-08日
1.3	扩容方案详细设计	完成架构、配置、高可用等详细设计	《服务器扩容详细设计说明书》V1.0	乙方架构师	08月11-13日
1.4	设计评审与确认	甲方组织评审，乙方修改定稿	签字确认的《详细设计说明书》V1.1	甲方技术负责人	08月14日

第二阶段：采购与环境准备 (2025.08.15 - 2025.09.25)

任务ID	任务名称	工作内容	输出文档	负责人	计划起止日期
2.1	硬件采购清单发布	乙方根据确认的设计方案，提供最终采购技术规格书	《硬件采购技术规格书》	乙方	08月15日
2.2	硬件采购	甲方或指定方完成采购流程	采购合同/订单	甲方/采购方	08月18日-09月19日（视流程）
2.3	机房环境准备	甲方协调完成机柜空间、电源、网络端口准备	《机房环境准备就绪确认单》	甲方	09月18日前
2.4	硬件到货验收	设备到货，甲乙双方共同开箱验货	《设备到货验收单》	双方	09月25日（暂定）

第三阶段：安装部署与集成 (2025.09.26 - 2025.10.17)

任务ID	任务名称	工作内容	输出文档	负责人	计划起止日期
3.1	硬件上架与调试	服务器物理上架、接线、加电、硬件诊断	《硬件上架调试记录》	乙方工程师	09月26-30日
3.2	系统软件安装	安装操作系统、虚拟化平台、基础服务等	《系统软件安装清单》	乙方工程师	10月06-07日
3.3	态势感知组件部署	部署分析引擎、存储节点等应用软件	《应用部署配置文档》	乙方工程师	10月08-10日
3.4	集群与高可用配置	配置负载均衡、集群服务、共享存储、备份策略	《集群配置手册》	乙方资深工程师	10月13-14日
3.5	系统初步联调	内部网络通信、服务调用、基础功能验证	《初步联调测试报告》	乙方工程师	10月15-16日
3.6	**割接方案评审**	**制定详细数据迁移/服务切换步骤、回退方案，并评审**	**《系统割接实施方案》**	**乙方制定，双方评审**	**10月17日**

第四阶段：系统割接与上线 (2025.10.20 - 2025.10.24)

任务ID	任务名称	工作内容	输出文档	负责人	计划起止日期
4.1	割接前备份	对现有系统进行全量备份	备份完成确认	乙方	10月20日（业务结束后）
4.2	**正式割接实施**	**按评审后的方案执行数据迁移与服务切换**	**《割接操作日志》**	**乙方（甲方监督）**	**10月21日（夜间窗口）**
4.3	割接后验证	验证业务功能、数据完整性、服务状态	《割接后业务验证报告》	双方	10月22日上午
4.4	系统试运行开始	新集群正式承载业务，进入观察期	-	-	10月22日下午起

第五阶段：测试、培训与收尾 (2025.10.23 - 2025.10.25)

任务ID	任务名称	工作内容	输出文档	负责人	计划起止日期
5.1	性能压力测试	模拟高负载，验证性能指标是否达标	《性能压力测试报告》	乙方	10月23-24日
5.2	高可用切换测试	模拟故障，测试集群切换功能与时间	《高可用测试报告》	乙方	10月27日
5.3	用户培训	对甲方运维人员进行新架构与运维培训	《培训签到表》、《培训材料》	乙方讲师	10月28日
5.4	文档汇编与交付	整理并提交所有项目文档	《项目交付文档清单》	乙方项目经理	10月29-30日
5.5	**项目最终验收**	**双方依据验收标准评审，签署验收报告**	**《项目最终验收报告》**	**双方代表**	**10月31日**

4. 沟通管理计划

4.1. 例会制度

周例会：每周五下午召开，汇报进展、解决问题、同步下周计划。双方项目经理、技术负责人参加。

专项会议： 针对设计评审、割接方案评审、验收等关键节点召开。

4.2. 沟通渠道

建立专用项目群（如企业微信/钉钉群），用于日常沟通。重要决策和确认需通过邮件等书面形式留存。

4.3. 问题升级机制：

常规问题在项目组内解决；涉及重大变更、资源冲突或延期风险时，升级至双方高层领导决策。

5. 风险管理计划

风险描述	可能性	影响	应对措施	责任人
硬件采购延迟	中	高	提前启动采购流程，设定明确的到货最后期限，并准备备用品牌型号。	甲方/采购方
割接导致业务中断	低	极高	制定详尽的、经过评审和演练的割接与回退方案；选择业务量最低的时间窗口操作。	乙方
新旧系统兼容性问题	中	高	在联调阶段进行充分兼容性测试；准备必要的驱动或补丁程序。	乙方
性能提升未达预期	中	中	在压力测试阶段早期暴露问题，留出时间进行参数调优或架构微调。	乙方

6. 交付物清单

项目完成后，乙方需向甲方交付以下文档（电子版+纸质盖章版）：

1. 《服务器扩容详细设计说明书》
2. 《服务器扩容实施报告》
3. 《系统割接实施方案》及《割接操作日志》
4. 《性能压力测试报告》
5. 《高可用测试报告》
6. 《项目最终验收报告》
7. 更新后的《系统运维手册》、《集群配置文档》
8. 全部培训材料